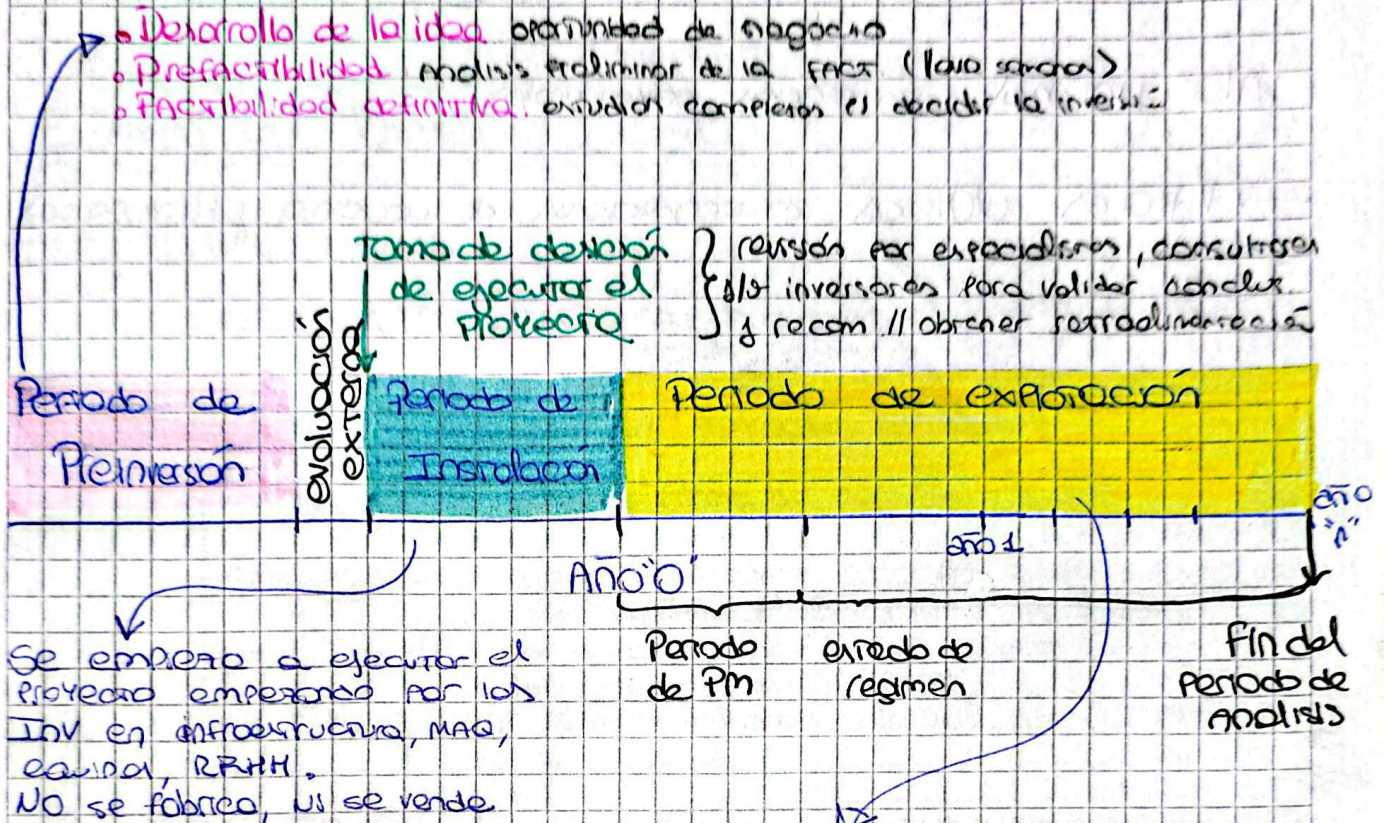


Proyecto de inversión: "Proyecto de inversión para la producción de B y/o servicios de se analiza a través del tiempo con $\pm$ dimens. con el objetivo de obtener beneficios"

ETAPAS del proceso de un proyecto



→ Periodo de Analisis

Horizonte en el que se puede estimar con una certeza razonable el desempeño del proyecto (el análisis asegura el proy. factible)

→ Vida útil del proyecto

Tiempo real donde el proyecto puede operar y generar beneficios (debe de ser viable por desgaste de equipos, obsolescencia, cambios en el mercado u otros)

$$P_d A \leq V_{util}$$

Sólo proyecciones mientras el proyecto pueda generar beneficios

AÑO 0: inicio de la producción con la intención de vender

Periodo de PM: Ajustes y/o elevar el P.M.C. optimo de la operación de cumplir con producción, calidad y $\pm$

Estado de régimen: Se alcanza el estado de la operación en donde se cumplen la homogeneidad de la producción

Fin del periodo de Analisis: evaluar y compararse de los resultados reales obtenidos con los proyectados

Condiciones de Trabajo

Referido a la fecha
del protocolo

- Valor constante: No afectado por inflación
- Valor Corrido: sin incluir costo de depreciación de prov.
- Valor Real: con fuentes inform. o documentos de muestra verificada
- Valor normal: sin efectos coyunturales

→ Valores Únicos, en condiciones de certeza y Homogeneidad

Dimensionamiento Comercial

- Inv de mercado (Farm y Fsec) para:
 - Verificar Viabilidad
 - Idem. Oper. de Dif.
 - Def. Plan de Ventas (P x Q)
 Sólo aspectos críticos; Historia, SIT actual y proyecciones futuras
- Analisis del entorno → PESTEL
→ Porter

ETAPAS del Dimensionamiento

→ ELABORACIÓN:

1. Definir el producto: con denominación corriente, descrip. breve y genérica.

2. Analisis de Mercado del proyecto

- Consumidor: estudio forma de compra y roles (Pagador, decisor, Consum. Poderados)
- Competidor: Tamaño, ubicación, cantidad, nivel de ventas, Participación II & formas de pago
- Proveedor: Condiciones, condiciones, personal, servicios, los insumos, MAA, PRHH)
- Distribuidor: Intermediarios, Tercerizaciones y canales de compra.

→ Formulación: org. de resultados y establecer estrategias de IyC con objetivos SMART

1. Estrategias de IyC

o Producto: físico, real, Aumentado

o Plaza: canales según función y nivel

o Promoción: Acción de publicidad, ventas personales y rel. Publicon

o Precio: Factores internos y externos se influyen en el +

o Persona: se identifica y define el perfil del cliente obj. motivación de compra, y comportamiento

2. FODA: Analisis del entorno y Mercado → OA
obj. comercial, capacidad de compli., dif → FD

3. MATRIZ de posicionamiento: Ubicación de producto frente a Cons.

4. Plan de Ventas: segmentación de mercado (POT, DISP, efectivo, neto)

NOTA

y Definición de Q_{eff} $\frac{P \times V}{P + V}$

→ **EVALUACIÓN:** Proceso iterativo a la toma de decisiones de corr.
o no

Dimensionamiento Técnico

¿Cómo se lleva adelante el proceso? Punto de vista Productivo y Operativo

→ Busco formar el Anteproyecto (Info Técnica completa) Para dar Puntos de Vista

→ ELABORACIÓN

1. Localización

¿Dónde se ubicará?
 → Accesibilidad a proveedores
 → Dispo de recursos
 → Logística de transporte

↳ Macrolocalización: Zona Aproximada (Zona, ciudad o región)

↳ Microlocalización: Ubicación precisa (terreno, Dim, geografía)

Elección Subjetiva u Objetiva (con un método racional)

	Factor	Alternativa 1		Alternativa 2	
		Dr _{FA}	IR _{FA}		
Deseable	1/1/1/1/1	2	3	4	8
PASA/NO PASA	1/1/1/1/1	I	SE	NO	—

IR_{FA} = Importancia relativa del factor para el proyecto

Dr_{FA} = Disponibilidad rel del factor en la Alternativa

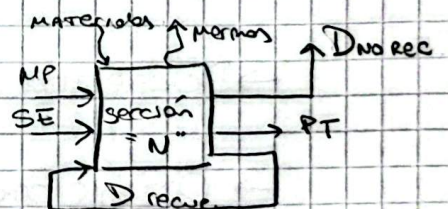
2. Tamaño de la empresa para su producción normal (PdV + Tecnología)

3. Máquinas e Instalaciones: Aspectos técnicos y operativos

1. Determinación técnica del producto (BOM, Normas, Planos, etc)

2. Determinación lógica de los procesos (Flujo de FAB + Cursos)

3. Balance anual de Materiales



4. Determinación de Máq e instalaciones = Máq consumo de E, Agua, Instalaciones necesarias, cost de Máq, CAP real y grado de APROVECHAMIENTO

5. Capacidad de producción y Máq de Máquinas: Programa de producción, CAP total a prod dividida CAP. real

CAPACIDAD TÉCNICA: MAX rendimiento bajo condiciones ideales (sin INT, ni PER)

CAPACIDAD REAL: incluye mantenimientos, paradas inesperadas y tiempos muertos

NOTA: $Hs_{ACT} - Hs_{PARO} (MANT, limpieza) \times 100\% = CAP \text{ real}$

Hs ACT

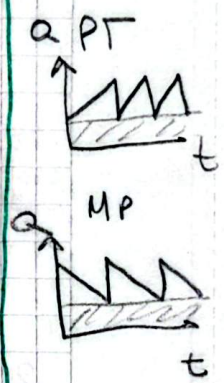
Grado de Aprovechamiento: de tan eficiente en el uso de las máquinas. Programa anual / capacidad real total de elaboración =

Cuello de Botella: sección con la menor capacidad, determina la máxima capacidad de la línea de producción

Se busca que todas las secciones trabajen a su ritmo
→ Línea equilibrada: garantiza flujo continuo de producción y fluj

4. Cuadro de evolución de Med: planificar evolución de los ventos. Cálculo de stock de MP y programación de compras

	UN	Año 0	Año 1	Año 2	Año n
Ventas		—			
Stock Elaborados		—			
P Producción		—			
Materia y Desp.		—			
MC y SE		—			
Consumo de MP		—			
Compras de MP		—			



MC está dentro del ciclo productivo de MAA / Moe = Producción entre operaciones

5. Organización y Personal: Funciones y procedimientos

→ Tipo de Sociedad → S.A.
→ S.R.L.

→ Descripción de puestos: Tareas, responsabilidades, salario, cam

→ Organigrama coherente: (líneas, vacancias, tareas, etc.)
Jerárquico, funcional, línea staff, matricial

6. Anteproyecto de Planta

→ LAY OUT: unidades (elementos, manera de mont), circulación, seguridad, flexibilidad
Distribución (por proceso, por producto, por célula)
Paredes, oficinas, entrada y salida, Almacén

7. Cronograma de ejecución: evolución de las actividades a lo largo del tiempo, Secuencia lógica y ordenada (GANTT)

→ Formulación: carpeta técnica con toda la información

→ Evaluación: criterios de ev. de resultados técnicos

Dimensionamiento Económico

ACA se fija la fecha de inicio del proyecto

ESTIMAR la inversión necesaria, costos, ingresos y rentabilidad

→ ELABORACIÓN

1. Condiciones de Trabajo: Valor normal, constante, controlado real, único, correcto

2. Plan y calendario de Inversiones en AF y AT

AF: Aporte a la estructura

- a) Bu.: bienes tangibles de bienes servicios
- b) Cargos diferidos: gastos realizados en la etapa de planeación e implementación PM
- c) IVA inversión: deducción transitoria por compra de Activos
- d) Otro inv.: entre 2 y 3% del total

AT: Aprovechamiento del AF y posibilidad de plan de explotación

- a) Min CyB: pago corriente y de diaria
- b) Bdcambio: MP, MAT, Mcurso y SE, PT
- c) Cx Ventas: ingresos pendiente de cobro por productos a entregar
- d) IVA sobre Bdc: deducción transitoria asociada a la compra de insumos y Mcd gravada con IVA

3. Valores Rendidos de los Activos

AF: recupero mediante amortización → / ocasionan conbriamente la perdida de valor por el uso o la obsolescencia tecnologica ⇒ ↓ la base imponible del IIGG
Las Amortizaciones recuperan de forma gradual el valor invertido en los Activos a lo largo de su vida (se imputan a los costos periodicamente)
→ USAmort amortización con depreciación Lineal (hay con Acd y Bdc)

$$\text{Cuota de Amort} = V_d / n = (V_i - V_a) / n$$

3 opciones {

- 1. Valor contable en libros (valor cont. = 0)
- 2. Valor Actual de los Ben. Futuros (Ben. Fut. dep. del Proy)
- 3. Valor de mercado de los Activos al final

AT: recupero al final del periodo de explotación. A lo largo de la operación se van realizando y recuperando de forma periodica (stock, cagn, cgv)

- **Inversión**: desembolso recuperable en el largo plazo
- **GASTO**: desembolso recup. en el CP $\rightarrow$ No se asigna a un prod. en esp.
 (Cubre los costos)
- **Costo**: desembolso recup. en el CP $\rightarrow$ Se asigna a un prod. esp.
 Valorizable

Inv AF $\rightarrow$ Costos $\rightarrow$ AT $\rightarrow$ Inv. AT) orden

4. Recupero de IVA

IVA inversión en el impuesto pagado al adquirir BGS del proyecto
 tanto en AF como AT $\rightarrow$ Ambos casos Desembolso transitorio
 al se recupera con los Ventos
 (dif. entre IVA ventos con IVA compra)

$$(\text{IVA Ventos} - \text{IVA consumo del año pagado ese año}) = \text{Máximo A recuperar del IVA inv. ese año}$$

5. Presupuesto de Ingresos y gastos

Surge del plan de explotación del proyecto, en para determinar los resultados económicos esperados

$$\text{FONDOS AUTOGENERADOS} = \text{Utilidades} + \text{Amortizaciones}$$

$$\text{Utilidad Antes HD e IIGG} = \text{Ventos} - \text{CTV}$$

ingresos operativos derivado de la comercialización de BGS
 Sin financiación

SIN IVA

Gastos de MP
 + Gastos de MOD
 + Gastos Ind. de FAB

$$- \text{HD} - \text{IIGG} = \text{UT d Huello}$$

$$\text{GASTO de MP} \xrightarrow{\text{consumo a precio}} \left. \begin{array}{l} + \text{GASTO de MOD} \\ + \text{GASTO Indirecto de FAB.} \end{array} \right\} \text{directo} \quad \begin{array}{l} \text{Amort, MOD,} \\ \text{MI, E, MP} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{No termina en PT, es} \leftarrow \text{GASTO de producción} \\ \text{Inven AT} \leftarrow \begin{array}{l} - \text{Incremento de MC y SE} \\ - \text{GASTO de PM} \end{array} \rightarrow \text{exceso GASTO VA r AÑO 1} \end{array}$$

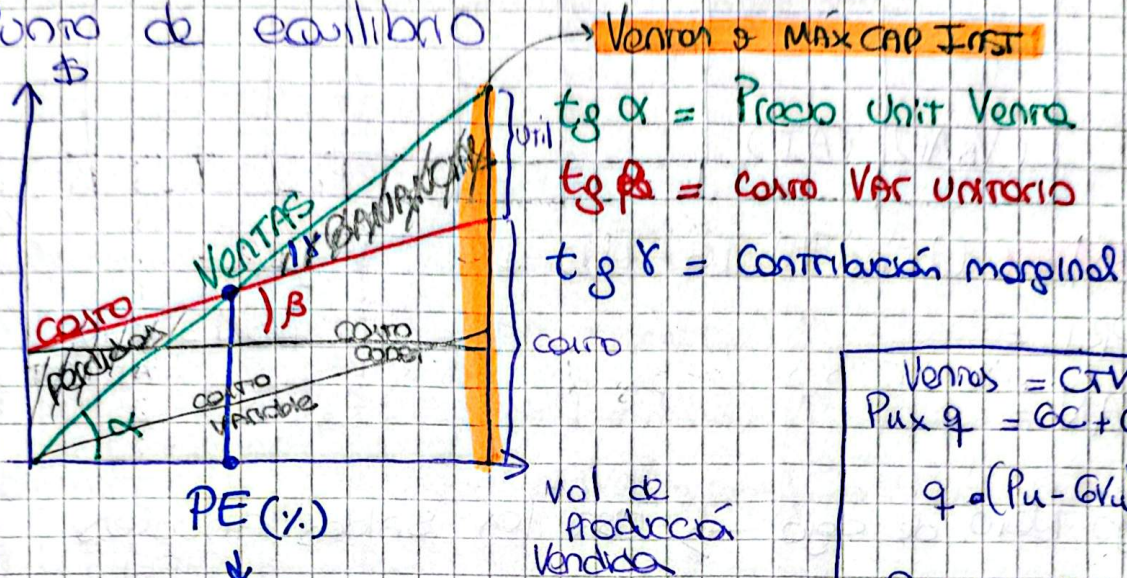
$$\begin{array}{l} \text{Producción inmovilizada} \leftarrow \text{Costo de producción (Costo de producir)} \\ \leftarrow \begin{array}{l} - \text{Incremento de stock PT} \end{array} \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Amortizaciones} \leftarrow \text{Costo de prod de lo vendido} \\ \text{gastos se se adjudican al prod} \leftarrow \begin{array}{l} + \text{GASTOS de Comerc.} \\ + \text{GASTOS de Adminis.} \end{array} \end{array}$$

CTV

o Correo por Absorción incluye en el correo todas aquellas corras que fueron necesarias para su producción sin diferenciar si son F o V.

o Punto de equilibrio



Financ
 $\frac{\text{Costo fijo} + F}{V + \text{Costo Var}}$

$\frac{\text{Costos fijos}}{\text{Ventra} - \text{Costo Var}} \times 100\%$

Ventra - Costo Var

Utilidad Marginal

$$\begin{aligned} \text{Ventras} &= \text{CTV} \\ P_u \times q &= \text{GC} + G_v \times q \\ q \times (P_u - G_v) &= \text{GC} \end{aligned}$$

$$P_{eq} = \frac{\text{GC}}{P_u - G_v}$$

Costo Variable: Varía de forma proporcional al nivel de Prod o Ventra

Costo constante: Fijos: depende del grado de utilización de la planta
 Semifijos: cuando la producción ↑ significativamente

6. Calendario de Inversiones Aparentes necesitan a lo largo del tiempo, exige conocer los valores de los Activos

	Preinv	Instrucción	AÑO 1
Inv AF			
Bu		+	+
GS Asm	+	+	+
Inv AT			
min GAB		+	+
CxV			+
BdC		+	+

→ **Formulación**: Ordenar toda la información y construir los cuadros

Formulación - Cuadro de Ingresos y Egresos de fondo

AÑO	Inv AF	Inv AT	IVA INV	MD	IIIG	TOT EG	Ue	Amort	Rec de IVA	TOT ING	Ing-Eg	
	(PM)										EA	SA
	(VRAF)	(CAT)										

$$BN_{neto} = UTAN + D_e + IG - MD - IG$$

$$TIR =$$

$$PRI =$$

$$IBN = \frac{BN}{AF + AT}$$

$$VAN =$$

Flujo Neto de caja $\Rightarrow$ USA los saldos anuales

$$= D_{min} + C_f B + Stock_{MA} + Stock_{MAT}$$

$$= DAT \text{ neto}$$

→ **EVALUACIÓN**: medir los resultados esperados / debe haber evaluación integral

Indicadores:

o **BN** = ganancia contable de genera el proyecto (en contable, no considera el valor del dinero en el tiempo)

o **PRI** = tiempo se tarda el proyecto en recuperar el \$ invertido
 Σ Saldo hay que cubrir la Inversión

o **IBN** = cuánto se genera por cada unidad de \$ invertida
 $IBN > 1$ crea valor

o **VAN** = Trae todos los I y E futuros al presente con una tasa i de referencia (tasa de rentabilidad mínima que exige el inversor)
 $VAN > 0$, el valor de los ingresos - Egresos del proyecto permiten recuperar el capital invertido y generar una ganancia

o **TIR** = Tasa a la que el VAN se hace "0". Se compara con la tasa i . $TIR > i$ el proyecto se Acepta

Dimensionamiento Financiero

el Inversor pone $\downarrow \$$
 $\uparrow$ su rentabilidad pero
 se lleva mejor plata

Determinar la estructura de financiación total del proyecto
 Determinar la rentabilidad del inversor (TOR)

→ ELABORACIÓN

o Impacto de la financiación en el proyecto

$\downarrow$ Aporte de CA (por financiamiento con crédito) $\downarrow$ IIGB (por la UT) $\uparrow$ Beneficios
 $\uparrow$ CTV (inter de todas las operaciones) $\uparrow$ InvAT (por el CA) $\uparrow$ TIR
 $\uparrow$ AF (inter del APO) $\uparrow$ IVA inv (por el CA) $\uparrow$ TOR
 $\uparrow$ Amort (del GF) $\uparrow$ Tiempo Rec IVA (no cambia ventas) $\rightarrow BN_{inv} < BN_{proy}$
 $\downarrow$ UT (genera la misma pero tiene de pagar los intereses) $\uparrow$ PE

tiene de convertir endeudas

o Primera estructura financiera (Buscar los créditos disponibles y hacer el recálculo del APORE)

→ Créditos Renovables: otorgados por proveedores //

NO se Amortiza, sólo devenga interés

Planilla = encabezado + MARCA

otorgante, monto, TASA, fecha

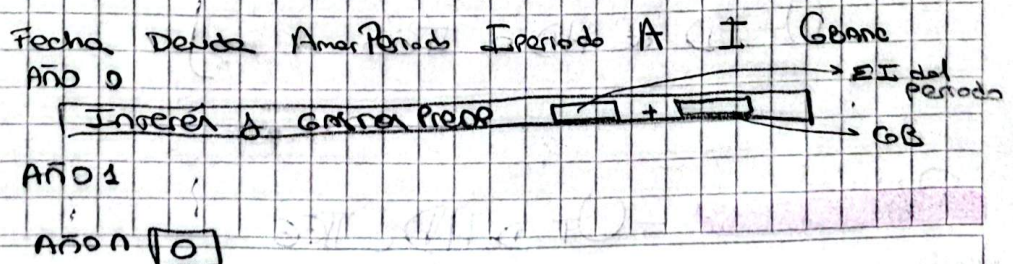
fecha, deuda, interés

→ Créditos NO Renovables: otorgados por instituciones financieras bajo condiciones estandarizadas en un Contrato de MUTUO. Se Amortiza y devenga interés

Planilla = Encabezado + Marcha

institución, destino, importe, Amortización, interés, garantías, Comisiones, Gastos Bancarios

evolución en el tiempo del crédito



Periodo de gracia ; periodo de...

Planilla resumen de los créditos muestra la marcha de los créditos en conjunto
 $R \text{ y } NR \Rightarrow$ permite calcular Kd

Fecha Año 0	Deuda	Amort	Interés	Amort Anual	Int Anual	GB	Kd
----------------	-------	-------	---------	----------------	--------------	----	----

Momento 0 - Gastos Preparatorios y Intereses Acumulados

Año 1

Año n CR

LEONR

GASTOS Financieros

gastos se imputan a los CTV
 se surgen de la tasa de financiación

Intereses devengados Año a Año
 + Amortización de Int y Gasto Prep
 + GB An Año a Año
 + Gastos de Of. Financiera

GASTO financiero

Cuadro de resultados Proforma

Ventas

- Costo de Producción de lo vendido

UB

- Gastos Adm
- Gastos Comer
- Gastos financieros

Utilidad antes de HD e IGG

- HD
- IGG

Ut. D de HD e IGG

Dim
Económica

Dim financiero

Recalcular

BN Inversor = Ut D de HD e IGG

NOTA

Impacto en los resultados

HOJA N°

FECHA

Nuevo punto de equilibrio $\rightarrow \uparrow$ CTV $\rightarrow$ se mueve arriba a la derecha

AT $\rightarrow$ Valor contable

min carga = % de los Ventas

BdC $\rightarrow$ MP (10 de uso)

$\rightarrow$ MCSE (en función de los costos de producción)

$\rightarrow$ PT (idem MCSE)

CxV = cuánto se cuánto se pagan a Ventas

IVA = NO cambia porque NO cambia por Bdc

Cuando se toma financiación, cambia la Inv. de AT
Solo en el rubro de CxV ¿Por qué?

En el Dim Econ $\rightarrow$ Inv. CxV = ValorCont CxV - Ue - Amort

En el Dim financiero $\rightarrow$ se calcula igual $\rightarrow$

$$\text{Inv. CxV} = \text{ValorCont} - \text{U} - \text{Amort}$$

↓ U ↑ Amort

queda mayor

pero NO tanto

por el doble efecto

o Segundo estructura financiera $\rightarrow$ Los INT y GF se pagan con aporte de capital
 $\rightarrow$ Recalcular el Aporte de capital
Debo recalcular

→ Formulación

Cuadro de FyU) Valor Devengado & Contable
NO se ve la TIR

	AÑO	AÑO 1	AÑO 2	AÑO N	Suma
Fuente Total					
Saldo ej anterior	Ø	Ø		Ø	
Aporte de capital			Ø	Ø	
CUR				Ø	
CR	Ø			Ø	
Ventas del ej	Ø				
Recu de IVA	Ø			Ø	
Otros ingresos					
Usos reales					
AF		GPM			
AT					
CTV (parte intr de los crea)					
IEG					
Canc de deudas	Ø				
HD	Ø				
Div en ef	Ø	Ø	Ø	Ø	
IVA inversión					
Otros egresos					
Fuentes - Usos					
+ Amortizaciones	Ø				
Saldo al ej siguiente	Ø				
Saldo Anual	Ø				
Para pagar menos IEG					
Se suman para se reúnan en CTV					

$$BN_{inv} = \text{Suma Ult Año} + VR AF + \text{Tot AT} - AP de Cap - CR$$

Plan de Inversión

Plan Fiscal

Plan de explotación

Plan de aplicación de utilidades

Plan de financiación

→ Balance Proforma - Vea todo el cierre

	Año 0	Año 1	Año 2	Año n	
Activo Corriente					
Caja & Bancos	+	↑	cre	cre	
min C y B	—	↑	↑	↑	
Sal. Acum. FyU	—	↑	cre	cre	
CxV	—	↑	cre	cre	
BdC	+	↑	cre	cre	
RCF	—	↑	↓	0	
Activo No Corriente					
cargas DIF	+	↓	↓	0	
Bu	+	↓	↓	VRAF	
CF					
TOTAL ACTIVO					
PASIVO Corriente					
deudas comerciales	+	cre	cre	↓ (ce)	
deudas bancarias					
PASIVO NO Corriente					
deudas bancarias	+	↓	↓	0	
TOTAL PASIVO					
Capital societario					
UT del ej	+	↑	cre	cre	} dif es BN INVERSOR
UT Acumulada	—	↑	↑	↑	
TOT PN					
PASIVO + PN					

BN Inversor = UT del UT ej + UT Acum - CAP Soci

Cuadro de formulación del proyecto

AÑO	INV AF	INV AT	CF	HD	IGG	TOT egr	UT An Hod	Int	Amer	CF	TOT IB	Sal An	Sal An
0													
1													
2													
N													
Suma	⊖		⊕						⊖	⊕			

Ue

$$BN_{\text{proyecto}} = UT - IG - HD + INT = Ue - IGG - HD$$

$$BN_{\text{inversor}} = UT - HD - IGG = BN_{\text{mod}} - GF$$

$$= BN_{\text{puro}} - GF \times (1 - \alpha)$$

TIR → TASA que hace al VAN = 0

- TASA de Aplicado a las saldos remanentes de la inversión permite generar ingresos del proyecto
- TASA de Aplicado a las saldos Acumulados me permite recupera la inversión en el año N

$$K_0 = K_d \cdot \frac{\text{deuda}}{\text{Activos}} + K_{cap} \times \frac{\text{Capital}}{\text{Activos}}$$

TASA ponderada del costo de capital requerido
 TASA ponderada de endeudamiento
 Tasa de costo de capital del inversor
 Tasa en la que un inv puede cons. el capital
 costo de op del inversor

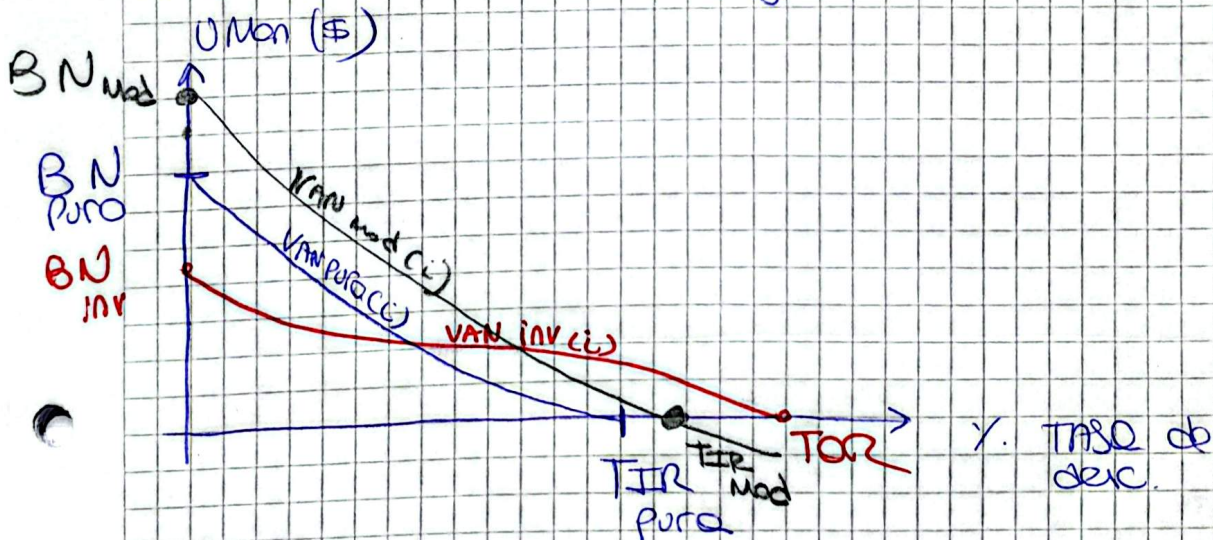
NOTA

Cuadro de form del inversor

AÑO	Aporte de CAP	TOT Ed.	Salid Anual Flu	Dep. ef	TOT Ing	Sal Anual	Sal Acum
0							
1							
2							
N							

BN Inversor = $Ing - Eg$

Comparación Evolución de la VAN y TASAS



K_C = tasa de oportunidad del inversor (Tasa de un Proy Alternativa)

$$K_{CAPM} = K_n + K_p + \beta \times (K_m - K_n)$$

TIR = TASA total de Rentabilidad / TASA VAN + REINV = 0

TASA de aplicadas a las Salidas remanentes que permite retirar los UF. del proyecto

< 1 (No conviene financiar)

EF Polanco = $\frac{TOR}{TIR} = 1$

> 1 (conviene)